

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA**

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL “Lauro gomes”

**Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino
Médio (MTEC PI)**

ERICK DIONISIO FONSECA DA SILVA

FELLIPE CONRADI PIRES

HEITOR DE PAULA MARSIGLIA

HENZO DOS SANTOS SILVA

JOÃO PEDRO OLIVEIRA MUZITANO

LUIZ FERNANDO DAMASCENO MARIS

MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO OLIVEIRA

VICTOR BORGES GARCIA

A-QUALITY: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

São Bernardo do Campo, São Paulo

2025

ERICK DIONISIO FONSECA DA SILVA
FELLIPE CONRADI PIRES
HEITOR DE PAULA MARSIGLIA
HENZO DOS SANTOS SILVA
JOÃO PEDRO OLIVEIRA MUZITANO
LUIZ FERNANDO DAMASCENO MARIS
MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO OLIVEIRA
VICTOR BORGES GARCIA

A-QUALITY: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito à obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio (MTEC PI) na ETEC – Lauro Gomes São Bernardo do Campo.

Orientador: Rosa Mitiko Shimizu

São Bernardo do Campo, São Paulo

2025

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho às nossas famílias e amigos que acreditaram em nosso potencial.

AGRADECIMENTOS

Folha que contém manifestação de reconhecimento a pessoas e/ou instituições que realmente contribuíram com o autor, devendo ser expressos de maneira simples. Coloca-se no espaço superior da folha a palavra Agradecimento(s), grafada em CAIXA ALTA, em negrito e centralizada.

Exemplo:

Certamente estes parágrafos não irão atender a todas as pessoas que fizeram parte dessa importante fase de minha vida. Portanto, desde já peço desculpas àquelas que não estão presentes entre essas palavras, mas elas podem estar certas que fazem parte do meu pensamento e de minha gratidão.

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Fulano, pela sabedoria com que me guiou nesta trajetória.

Aos meus colegas de sala.

A Secretaria do Curso, pela cooperação.

Gostaria de deixar registrado também, o meu reconhecimento à minha família, pois acredito que sem o apoio deles seria muito difícil vencer esse desafio.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

Espaço destinado à epígrafe (elemento opcional). Nesta folha, o autor usa uma citação, seguida de indicação de autoria e ano, relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho.

Exemplo: Eu denomino meu campo de Gestão do Conhecimento, mas você não pode gerenciar conhecimento. Ninguém pode. O que você pode fazer, o que a empresa pode fazer é gerenciar o ambiente que otimize o conhecimento.
(PRUSAK, Laurence, 1997)

RESUMO

Mudar

Palavras-chave: Qualidade da água. Monitoramento. Arduino. Sustentabilidade.

ABSTRACT

Elemento obrigatório em tese, dissertação, monografia e TCC. É a versão do resumo em português para o idioma de divulgação internacional. Deve ser antecedido pela referência do estudo. Deve aparecer em folha distinta do resumo em língua portuguesa e seguido das palavras representativas do conteúdo do estudo, isto é, das palavras-chave. Sugere-se a elaboração do resumo (Abstract) e das palavras-chave (*Keywords*) em inglês; para resumos em outras línguas, que não o inglês, consultar o departamento / curso de origem.

Keywords: Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3. Keyword 4. Keyword 5. (separados entre si por ponto)

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Elemento opcional. São ilustrações: figuras, quadros, gráficos, fotografias, retratos, desenhos, gravuras, imagens, fluxogramas, organogramas, esquemas, mapas, plantas.

Recomenda-se a elaboração de listas **específicas e separadas** para cada tipo de ilustração a partir da existência de cinco elementos da mesma espécie. Para uma lista de ilustrações, organizá-la por ordem alfabética dos elementos.

Para atualizar a lista, clicar com o botão direito do mouse sobre o sumário em Atualizar campo e selecionar uma opção disponível de acordo com a necessidade.

Figura 1 - As dimensões curriculares de pré-escolar ...**Erro! Indicador não definido.**

Fotografia 1 - Entrada da Biblioteca da UTFPR Ponta Grossa..... **Erro! Indicador não definido.**

Gráfico 1 - Estatística de Empréstimos em Janeiro de 2009 **Erro! Indicador não definido.**

Quadro 1 - Áreas de Desenvolvimento de Competências **Erro! Indicador não definido.**

LISTA DE TABELAS

Elemento opcional. É a relação das tabelas contidas no trabalho. Estas devem vir em lista própria, de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página.

Para atualizar a lista, clicar com o botão direito do mouse sobre o sumário em Atualizar campo e selecionar uma opção disponível de acordo com a necessidade.

Tabela 1 - Desempenho dos alunos na prova de conhecimentos específicos..... **Erro! Indicador não definido.**

Tabela 2 - Situação da Educação Brasileira em 2002 – Ensino Médio**Erro! Indicador não definido.**

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS

Elemento opcional que consiste na relação, em ordem alfabética, das abreviaturas (parte da palavra representando o todo), siglas (forma de abreviatura formada pelas letras iniciais de palavras de expressões) e acrônimos (palavras formadas por letras ou sílabas iniciais de outras expressões, formando uma palavra pronunciável). Siglas e acrônimos são utilizados no texto, seguidos das palavras ou expressões correspondentes por extenso.

Recomenda-se a elaboração de listas **específicas e separadas** a partir da existência de cinco elementos da mesma espécie.

LISTA DE ABREVIATURAS

a.C.	Antes de Cristo
Cód. Civ.	Código Civil
CO	Conhecimento Organizacional

LISTA DE SIGLAS

ABIPTI	Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica
BSC	Balanced Scorecard
CH	Capital Humano

LISTA DE acrônimos

CAE	Computer Aided Engineering
NASA	National Aeronautics and Space Administration
OTAN	Organização do Tratado do Atlântico Norte

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

1.1 Problematização

1.2 Motivação

1.3 Desafio

1.4 Objetivo

1.4.1 Objetivo Geral

1.4.2 Objetivo Específico

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Estudo de Viabilidade

2.2 Metodologias de Pesquisa

2.3 Tecnologias Utilizadas

2.3.1 Ferramenta de Banco de Dados

2.3.2 Ferramentas de Desenvolvimento

2.3.3 Ferramentas de Design

2.3.4 Ferramentas de Diagramação

2.3.5 Ferramentas de Documentação

2.3.6 Ferramentas de Modelagem

2.3.7 Ferramentas de Programação

3. ANÁLISE DO SISTEMA

3.1 Ciclo de Vida do Software

3.2 Mapas do Site

3.2.1 Mapa Front -End

3.2.2 Mapa Back-End

3.3 Estrutura do site

3.4 Requisitos Funcionais

3.4.1 Lista de Requisitos Funcionais

3.4.2 Detalhamento dos Requisitos Funcionais

3.4.3 Testes dos Requisitos Funcionais

3.5 Requisitos Não Funcionais

3.6 Fluxograma

3.6.1 Fluxograma Front -End

3.6.2 Fluxograma Back--End

3.7 Diagrama de Caso de Uso

3.8 Diagrama de Entidade e Relacionamento

3.9 Dicionário de Dados

3.9.1 Dicionário de Dados Front-End

3.10 Diagrama de Classe

3.11 Cronograma de Atividades x

3.11.1 Gráfico de Gantt

3.11.2 Gráfico de Pert

4. DESENVOLVIMENTO

5. PLANO DE NEGÓCIO(CANVAS)

6. MANUAIS

7. HORAS 8. CONCLUSÃO

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

10. ANEXOS(FICHAMENTOS, ETC.)

1 INTRODUÇÃO

A gestão e preservação dos recursos hídricos estão entre os desafios mais críticos da atualidade. A crescente demanda por água potável, somada aos impactos da poluição industrial, agrícola e urbana, coloca em risco a segurança hídrica e a saúde dos ecossistemas. A contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos por agentes químicos e biológicos não apenas compromete o abastecimento humano, mas também causa danos irreversíveis à biodiversidade, exigindo ações de controle e fiscalização cada vez mais eficientes.

No entanto, os métodos tradicionais de monitoramento da qualidade da água frequentemente enfrentam limitações significativas. A coleta manual de amostras e a subsequente análise em laboratório são processos caros, demorados e que não oferecem uma visão contínua das condições de um corpo d'água. Essa lacuna de tempo entre um evento de contaminação e sua detecção impede a tomada de ações rápidas e eficazes, tornando a gestão ambiental mais reativa do que proativa.

Para superar esses obstáculos, este projeto apresenta o "A-Quality", uma solução tecnológica inovadora para o monitoramento da qualidade da água em tempo real. A iniciativa propõe o desenvolvimento de um sistema automatizado e de baixo custo, capaz de fornecer dados precisos e contínuos sobre as condições hídricas, democratizando o acesso à informação ambiental.

O sistema "A-Quality" é fundamentado na integração de uma plataforma de hardware baseada em Arduino com sensores de Internet das Coisas (IoT) especializados. Esses sensores são capazes de medir em tempo real parâmetros físico-químicos essenciais, como o potencial hidrogeniônico (pH), a turbidez, a temperatura e a condutividade elétrica da água. Os dados coletados são processados e transmitidos para uma interface digital, onde podem ser analisados por gestores, pesquisadores e pela comunidade.

Dessa forma, o projeto visa não apenas criar uma ferramenta de fiscalização, mas também um instrumento para a educação ambiental e o engajamento social. Ao disponibilizar dados de forma clara e acessível, o "A-Quality" tem o potencial de capacitar comunidades e órgãos ambientais a agirem preventivamente, contribuindo para a construção de um futuro em que a sustentabilidade e a proteção dos nossos recursos hídricos sejam uma realidade concreta.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

Apesar da reconhecida importância da vigilância hídrica, os métodos convencionais de análise da qualidade da água apresentam barreiras significativas. A dependência de análises laboratoriais complexas e o alto custo de equipamentos profissionais limitam a frequência e a abrangência do monitoramento, tornando-o, muitas vezes, inviável para pequenas comunidades, agricultores e entidades de fiscalização com recursos limitados. Essa centralização do monitoramento cria zonas cegas, onde a poluição pode ocorrer sem ser detectada por longos períodos.

O principal gargalo do modelo tradicional é a defasagem temporal entre a coleta de uma amostra e a obtenção de seus resultados. Um vazamento industrial ou o escoamento de agrotóxicos, por exemplo, pode contaminar um curso d'água por horas ou dias antes que qualquer alerta seja emitido. Esse atraso resulta em danos ambientais e sanitários que poderiam ser severamente mitigados, ou até evitados, com um sistema de detecção instantânea.

Diante disso, a questão central que este projeto busca resolver é: como democratizar o acesso ao monitoramento hídrico, tornando-o contínuo, acessível e em tempo real? A carência de sistemas que integrem baixo custo, facilidade de implementação e fornecimento de dados instantâneos impede uma gestão ambiental verdadeiramente proativa.

Para responder a essa questão, desenvolve-se a idealização de um sistema que utiliza sensores IoT e hardware de código aberto. O desafio consiste em construir uma ferramenta que não apenas colete dados físico-químicos da água de forma autônoma, mas que também os processe e disponibilize em uma interface intuitiva, permitindo que qualquer usuário possa interpretar as informações e agir rapidamente em resposta a anomalias.

1.2 MOTIVAÇÃO

A inspiração fundamental para a execução deste trabalho nasceu da crescente urgência em aplicar o conhecimento tecnológico para solucionar problemas ambientais concretos. Vivemos em uma era onde a degradação dos recursos hídricos avança rapidamente, mas, paradoxalmente, as ferramentas para monitorar e

combater essa degradação permanecem, em grande parte, restritas a grandes instituições devido ao seu custo e complexidade.

Como estudantes da área de desenvolvimento de sistemas, fomos motivados pela oportunidade de transpor a teoria para a prática, utilizando a tecnologia como uma força para a mudança positiva. O desafio de projetar um sistema que integra hardware acessível, como a plataforma Arduino e sensores IoT, com uma interface de software funcional e intuitiva, representou o estímulo intelectual que norteou este projeto. A ideia de construir uma solução viável e de baixo custo para um problema tão crítico foi o principal motor técnico.

1.3 DESAFIO

Entende-se que o principal desafio a ser superado pelo projeto "A-Quality" não reside apenas na construção de um protótipo funcional, mas em garantir a precisão, a durabilidade e a confiabilidade dos dados gerados em um ambiente real e muitas vezes adverso. A transição de um ambiente de testes controlado para a aplicação prática em rios, lagos ou tanques industriais apresenta obstáculos significativos.

O primeiro desafio é de natureza técnica: assegurar a integridade dos dados coletados por sensores de baixo custo. Estes componentes, embora acessíveis, exigem calibração rigorosa e manutenção periódica para evitar desvios e leituras imprecisas ao longo do tempo. Além disso, a robustez do hardware é crucial; o encapsulamento do dispositivo deve ser projetado para resistir à umidade contínua, variações de temperatura e possíveis interferências externas, garantindo sua operação autônoma e de longo prazo.

1.4 OBJETIVOS

Nesta seção, serão apresentados os objetivos que orientam o desenvolvimento do projeto A-Quality.

1.4.1 Objetivo Geral

Produzir uma tecnologia acessível utilizando a plataforma Arduino para o monitoramento da qualidade da água

1.4.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver um protótipo funcional do sistema de monitoramento de qualidade da água;
- Implementar uma interface de visualização de dados;
- Facilitar o acesso a dados de monitoramento da qualidade de água;
- Melhorar a qualidade de vida em sociedades emergentes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ESTUDO DE VIABILIDADE

2.2 METODOLOGIA DE PESQUISA

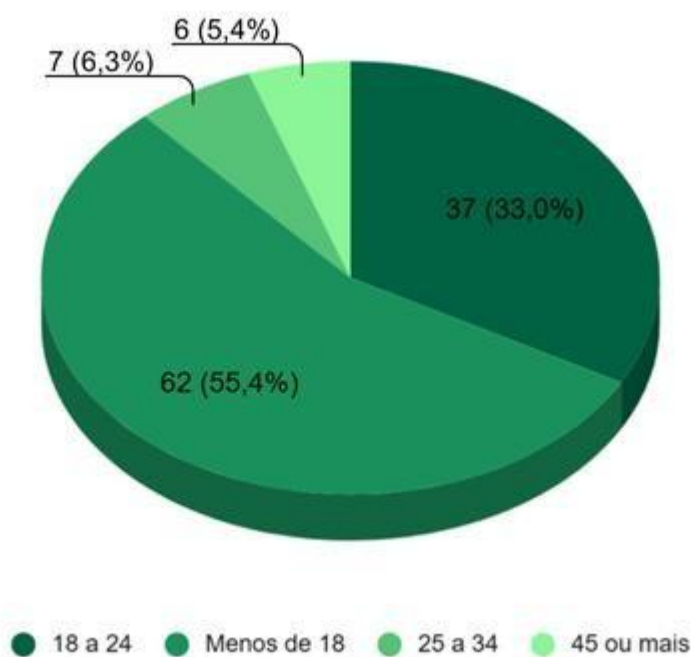
A pesquisa foi realizada por meio de um questionário online (Google Forms), composto por perguntas predominantemente fechadas caracterizando-se como quantitativa. Foram utilizados os aplicativos WhatsApp e Instagram para a divulgação da pesquisa. O instrumento de coleta abordou temas como hábitos de consumo de água, percepção sobre a qualidade da água, conhecimento sobre tecnologias de monitoramento (como sensores e Arduino) e disposição para utilizar sistemas acessíveis de medição em tempo real.

2.2.1 Pesquisa Quantitativa

O presente trabalho é uma pesquisa com o objetivo de apresentar se o público é afetado pela problemática em questão. Foram utilizados recursos digitais para filtrar o campo de estudo selecionado.

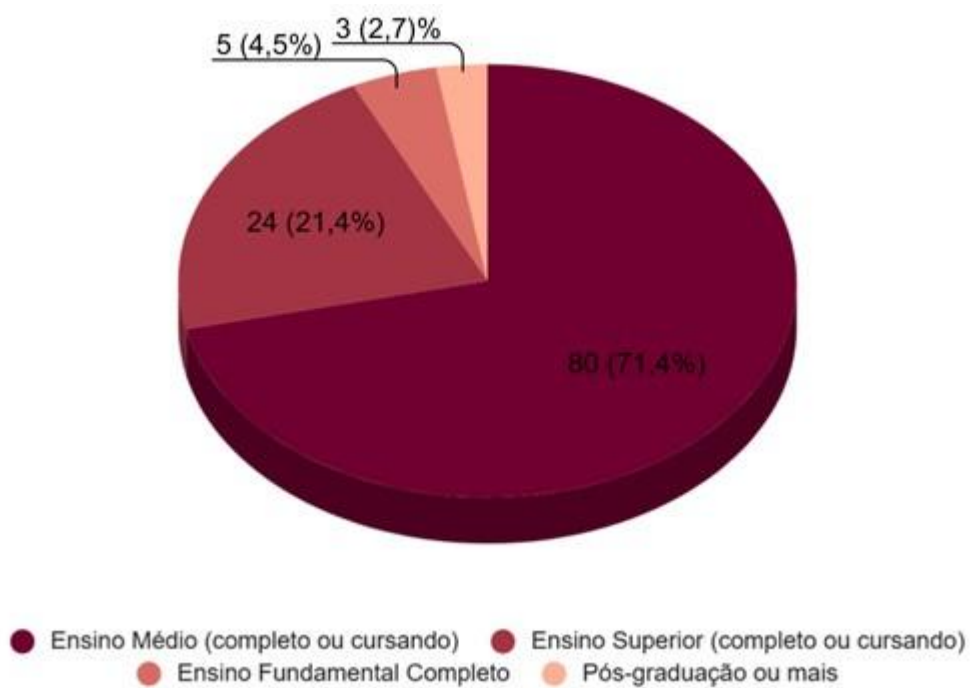
Responderam ao questionário 112 pessoas, sendo majoritariamente respondida por moradores de espaço urbano (95,5%), em relação à idade dos respondentes, 62 têm menos de 18 anos (55,4%), 37 têm de 18 a 24 anos (33%), 7 têm de 25 a 34 anos (6,3%), e 6 têm 45 ou mais anos de idade (5,4%). Em relação ao grau de escolaridade, 71,4% estão cursando ou concluíram o ensino médio, 21,4% estão cursando ou concluíram o ensino superior, 4,5% concluíram o ensino fundamental, e somente 2,7% têm pós-graduação ou mais.

Gráfico 1 - Faixa etária



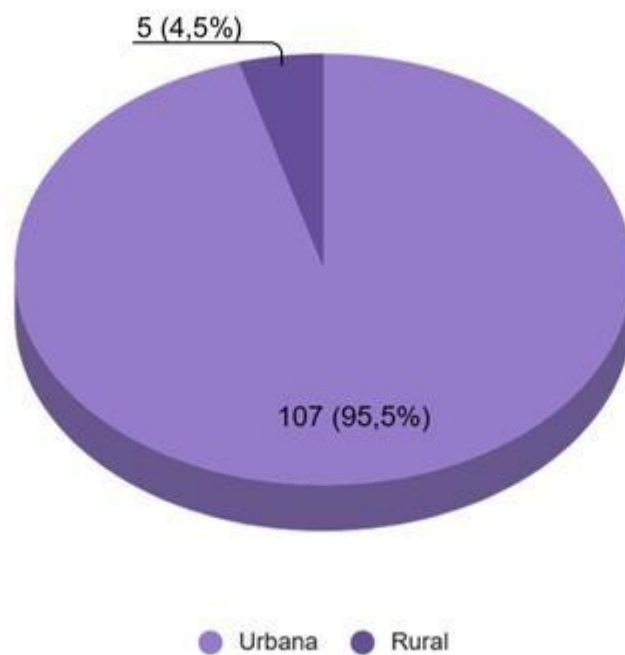
Fonte: Própria autoria (2025)

Gráfico 2 - Grau de escolaridade



Fonte: Própria autoria (2025)

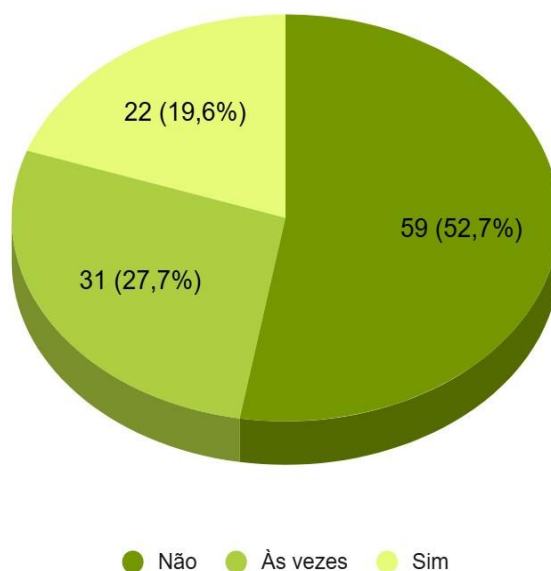
Gráfico 3 - Área em que reside



Fonte: Própria autoria (2025)

Os gráficos apresentados acima destacam o perfil dos participantes da pesquisa, incluindo região de residência, idade e grau de escolaridade. Esses critérios foram empregados para delimitar o público ao qual responderam ao questionário de cunho acadêmico.

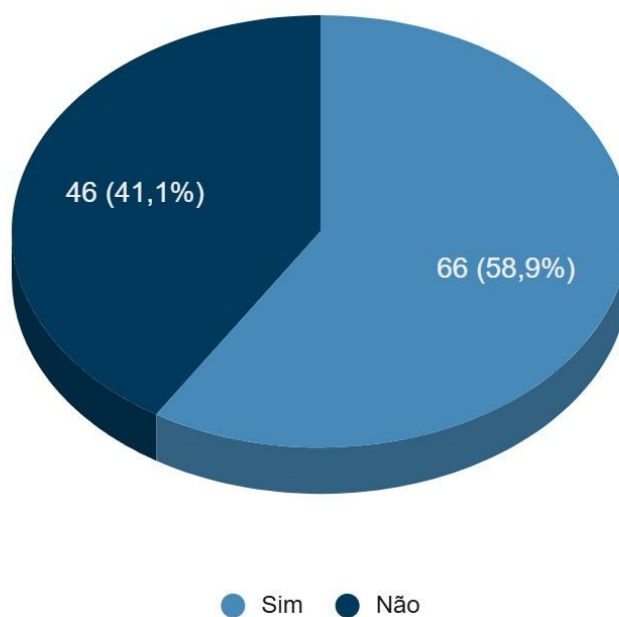
Gráfico 4 - Você costuma consumir água da torneira sem filtrar ou ferver?



Fonte: Própria autoria (2025)

O gráfico indica que a maior parte dos participantes não ingere água da torneira sem antes filtrá-la ou fervê-la, embora uma parte admita fazê-lo ocasionalmente e 19,6% relatarem o consumo direto, o que pode representar riscos à saúde.

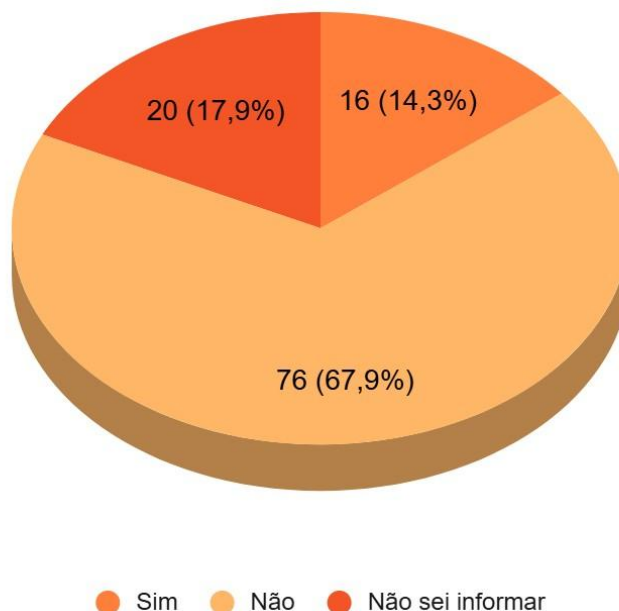
Gráfico 5 - Você sabe qual é a fonte de água que abastece sua casa?



Fonte: Própria autoria (2025)

Os dados demonstram que a maioria dos participantes afirmam saber qual é a origem do abastecimento de água em suas casas, enquanto 41,1% desconhecem essa informação, o que evidencia uma falha no acesso ou no interesse por dados sobre a procedência da água.

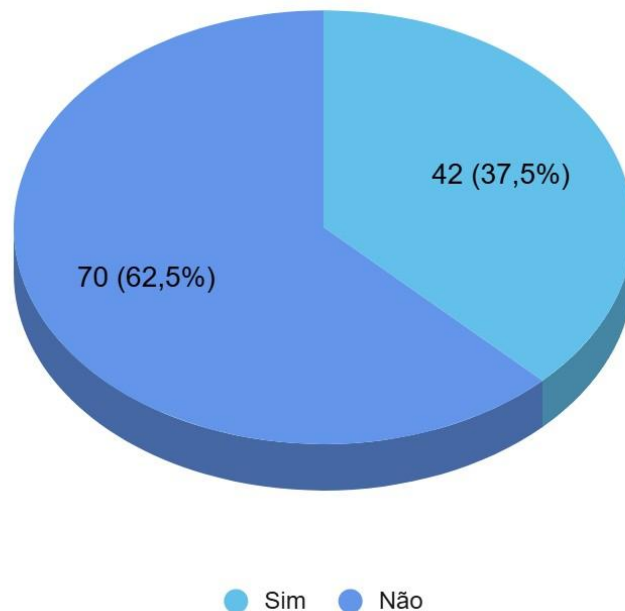
Gráfico 6 - Você já teve algum problema de saúde relacionado ao consumo de água?



Fonte: Própria autoria (2025)

Informações ressaltam que apesar da maioria dos respondentes nunca tiveram algum problema de saúde em relação ao consumo da água, é necessário a importância de medidas preventivas e da vigilância contínua da qualidade da água.

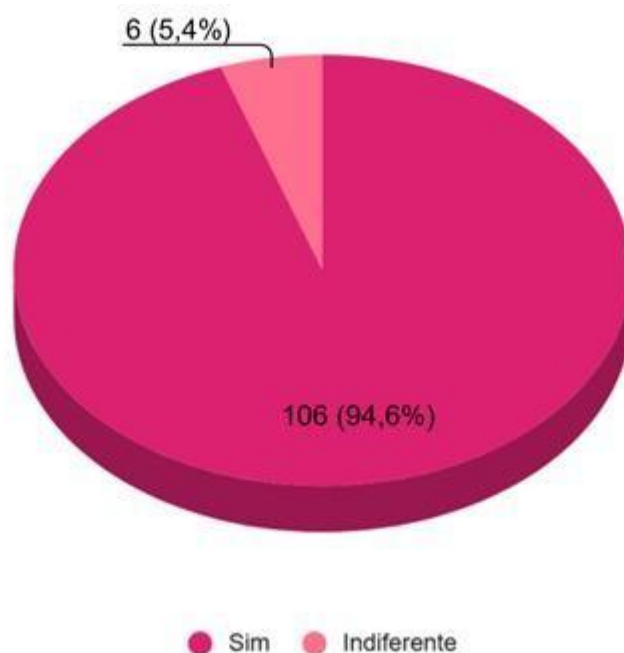
Gráfico 7 - Você já ouviu falar em sensores de qualidade da água?



Fonte: Própria autoria (2025)

De modo geral, os dados indicam que a maioria dos participantes afirmam nunca terem ouvido falar dessa tecnologia o que sugere uma divergência, embora uma parte significativa dos respondentes acredite conhecer a origem da água que consome (Gráfico 5), há um desconhecimento técnico importante sobre os mecanismos que garantem a segurança dessa água, como os sensores.

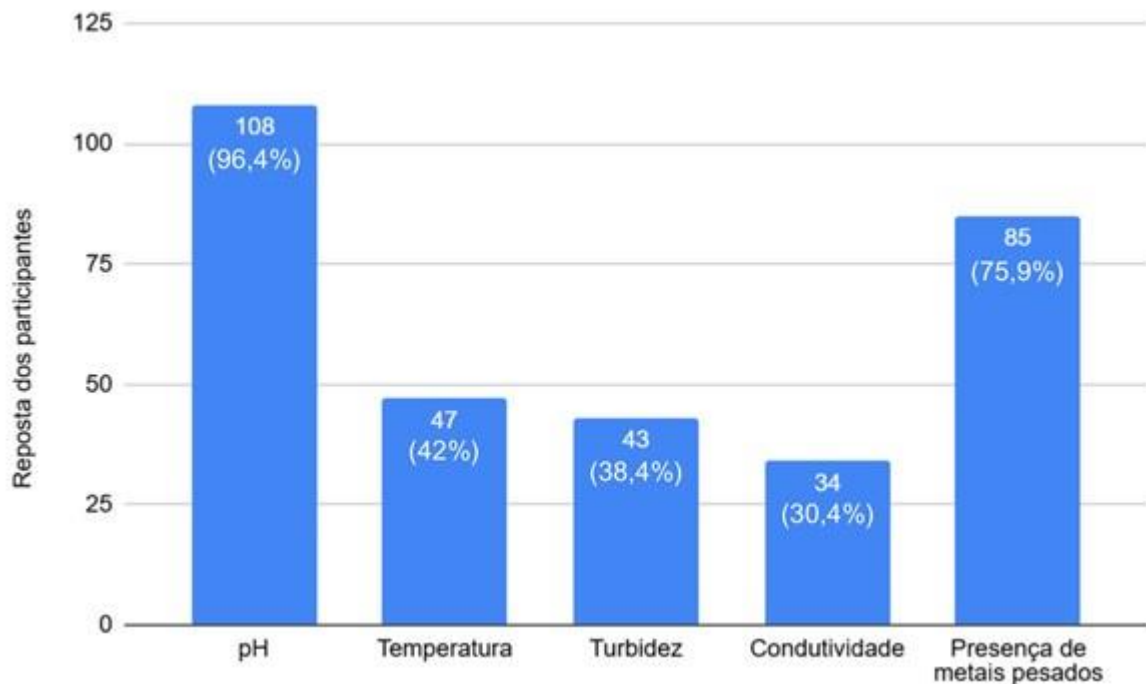
Gráfico 8 - Você acha importante monitorar a qualidade da água em tempo real?



Fonte: Própria autoria (2025)

Os dados mostrados no gráfico indicam que os participantes têm consciência da importância do controle da qualidade da água. Eles refletem que a maioria considera crucial o monitoramento em tempo real da água, aos passos que apenas uma minoria não se mostra preocupada com isso. Essas informações destacam a ideia de que ter acesso a dados em tempo real é fundamental para assegurar a saúde pública e proteger o meio ambiente.

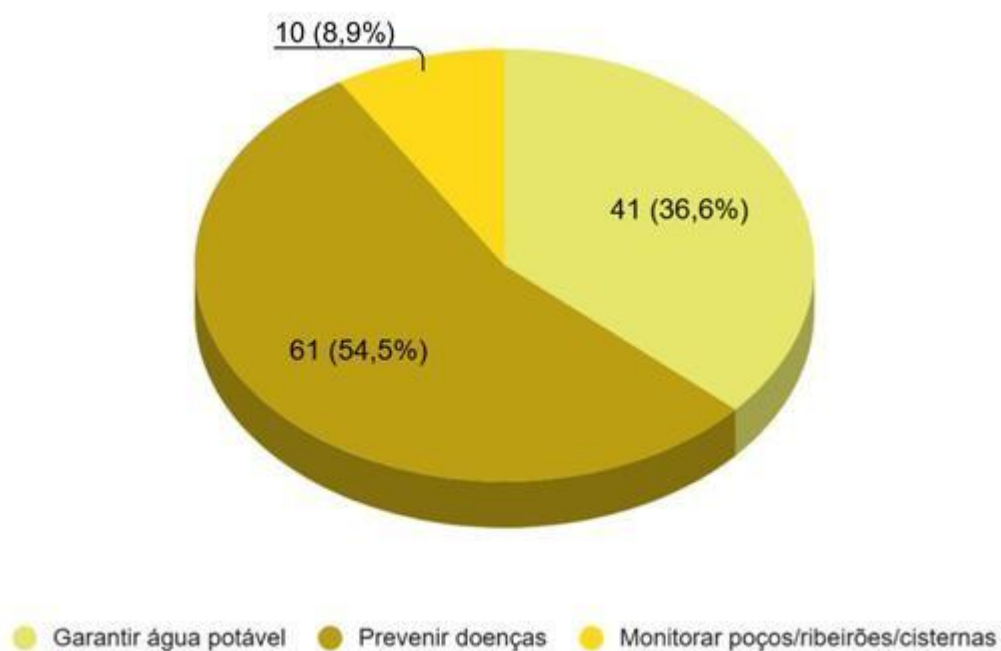
Gráfico 9 - Quais parâmetros você acredita serem importantes para medir na água?



Fonte: Própria autoria (2025)

Os dados evidenciam que os participantes têm noções claras sobre os principais parâmetros que devem ser acompanhados. O pH foi o mais citado (96,4%), seguido pela presença de metais pesados (75,9%), mostrando uma preocupação direta com características químicas da água. A temperatura (42%), turbidez (36,4%) e condutividade (30,4%) também foram mencionadas, embora em menor escala, indicando que, apesar da familiaridade com alguns indicadores, ainda existe espaço para ampliar o conhecimento técnico da população sobre variáveis físicas relevantes para a avaliação da qualidade da água. Esses dados reforçam a receptividade da população quanto ao uso de tecnologias de monitoramento e apontam caminhos para ações educativas mais específicas.

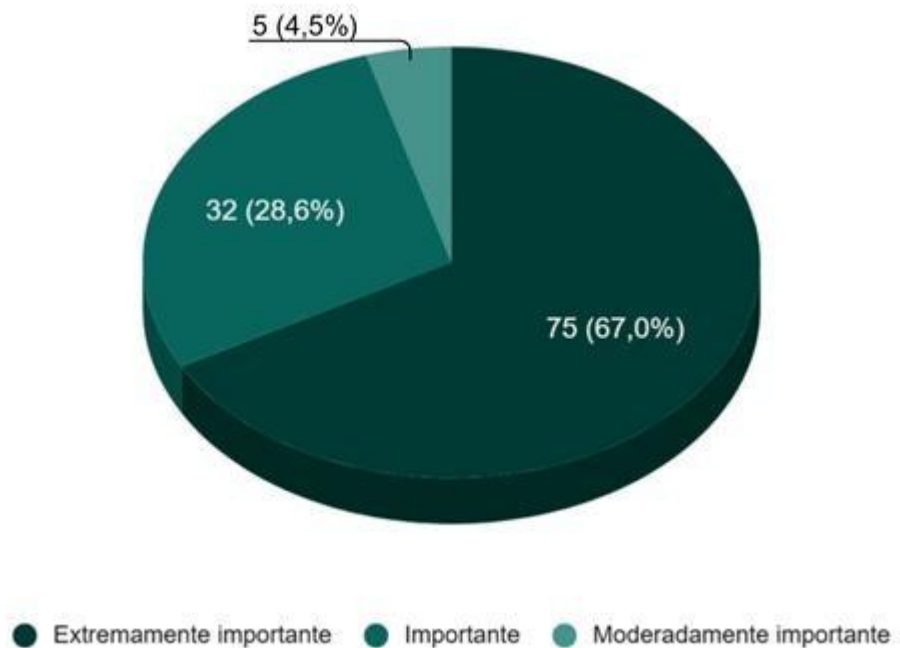
Gráfico 10 - Qual seria a principal utilidade de um sistema de medição da qualidade da água?



Fonte: Própria autoria (2025)

O gráfico evidencia que a principal preocupação dos respondentes em relação ao uso de sistemas de medição da qualidade da água está ligada à prevenção de doenças, seguida da garantia de água potável. Isso demonstra que o aspecto da saúde pública é o fator predominante no interesse por esse tipo de tecnologia, enquanto o monitoramento de fontes naturais é percebido como secundário.

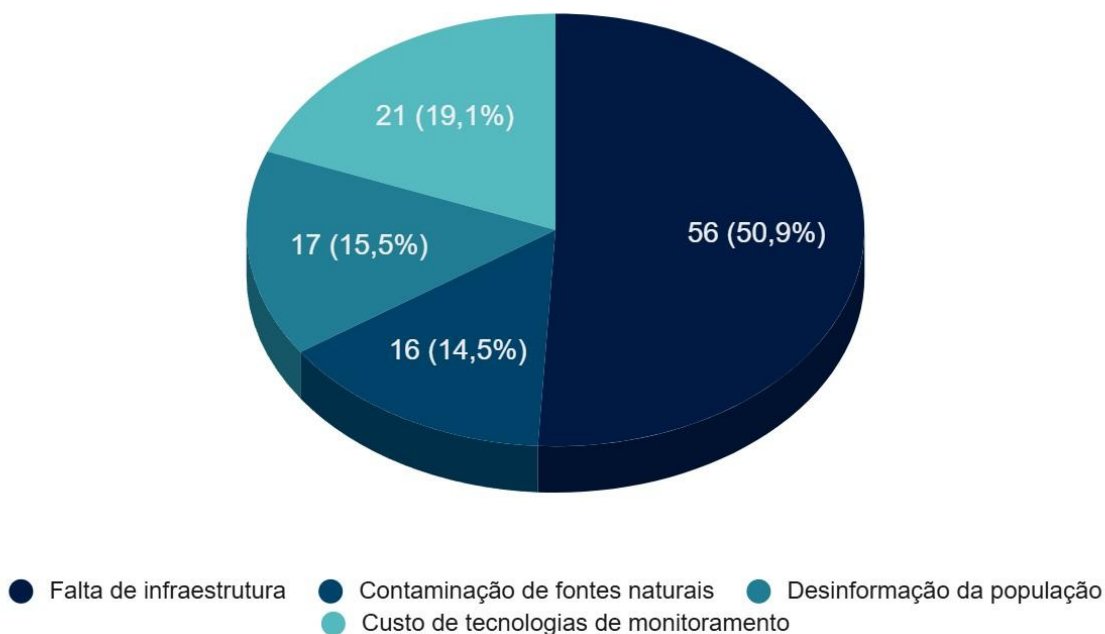
Gráfico 11 - Quão importante você considera a acessibilidade e o custo baixo de um sistema de monitoramento da qualidade da água?



Fonte: Própria autoria (2025)

O gráfico demonstra que a grande maioria dos respondentes consideram crucial que um sistema de monitoramento da qualidade da água seja acessível e de baixo custo, isso indica que a viabilidade econômica é um fator crítico para a adoção dessa tecnologia, reforçando a necessidade de soluções que equilibrem eficácia e custo reduzido para garantir ampla utilização.

Gráfico 12 - Na sua opinião, qual é o maior desafio para garantir a qualidade da água potável?



Fonte: Própria autoria (2025)

Os dados mostram que pela maioria dos participantes, a falta de infraestrutura é considerada o maior desafio, ainda que em parte menores foram mencionados a contaminação de fontes naturais, desinformação da população e o custo de tecnologias de monitoramento. Esses dados sugerem que a garantia da qualidade da água exige uma abordagem multifacetada, envolvendo melhorias estruturais, proteção ambiental, educação e desenvolvimento de tecnologias economicamente viáveis.

2.2.2 Pesquisa de Amostra

Ao analisar o mercado de monitoramento de recursos hídricos, identificam-se diversas soluções que variam em complexidade, custo e público-alvo. Esta análise busca posicionar o projeto "A-Quality" em relação a outras tecnologias existentes, destacando oportunidades e diferenciais.

2.2.2.1 Xylem

Figura 1 - Xylem



Fonte: Xylem (2025)

A Xylem é uma líder global em tecnologia de água, oferecendo um portfólio extenso de produtos e serviços para o ciclo completo da água, desde a coleta e tratamento até a sua devolução ao meio ambiente. A empresa atua em setores industriais, comerciais e de serviços públicos, fornecendo soluções robustas e de alta precisão.

Seus sistemas de monitoramento de qualidade da água são projetados para aplicações críticas e de larga escala, como em estações de tratamento, monitoramento costeiro e pesquisa ambiental. A tecnologia empregada inclui sondas multiparâmetro que podem medir simultaneamente diversos indicadores (pH, oxigênio dissolvido, condutividade, turbidez etc.), dataloggers para armazenamento de dados e sistemas de telemetria para transmissão remota.

O foco da Xylem está na durabilidade e na alta confiabilidade para ambientes exigentes, oferecendo equipamentos de nível industrial com calibração certificada. Embora extremamente eficazes, seus sistemas representam um alto custo de aquisição e manutenção, o que os torna uma solução mais adequada para grandes corporações e órgãos governamentais do que para pequenas comunidades ou projetos de menor escala.

2.2.2.2 Libelium

Figura 2 - Libelium



Fonte: Libelium (2025)

A Libelium é uma empresa espanhola especializada no desenvolvimento de hardware e plataformas de sensores IoT para diversas aplicações, incluindo cidades inteligentes, agricultura de precisão e monitoramento ambiental. Sua abordagem é focada na flexibilidade e modularidade, permitindo que os clientes configurem soluções de acordo com suas necessidades específicas.

A plataforma "Wasmote Plug & Sense! Smart Water" da Libelium permite o monitoramento em tempo real de múltiplos parâmetros da água, como pH, oxigênio dissolvido, condutividade, ORP e temperatura. O sistema é projetado para ser autônomo, com alimentação por painel solar e encapsulamento à prova d'água, facilitando a implantação em locais remotos. A principal vantagem da Libelium é a interoperabilidade de sua plataforma, que é compatível com diversos protocolos de comunicação sem fio e pode se integrar a diferentes plataformas de nuvem.

A Libelium oferece uma solução mais acessível e configurável que os sistemas industriais tradicionais como os da Xylem, focando no mercado de IoT. No entanto, ainda se posiciona como uma solução comercial B2B (business-to-business), com um custo que, embora menor, pode ser uma barreira para projetos de baixíssimo orçamento ou de natureza educacional, nicho que o "A-Quality" pretende explorar.

2.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A seleção das tecnologias para este projeto foi pautada em critérios como custo, acessibilidade, robustez e a capacidade de criar uma solução completa, desde a coleta de dados no hardware até a visualização em uma interface web moderna e interativa. A seguir, detalham-se as ferramentas e linguagens adotadas em cada camada do sistema.

2.3.1 Ferramenta de Banco de Dados

2.3.1.1 MySql

Figura 3 - MySql



Fonte: Wikipedia (2025)

Desenvolvido originalmente na década de 1990 pela empresa sueca MySQL AB, o MySQL consolidou-se como um dos pilares da era da internet, sendo a base do popular stack de desenvolvimento web LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Sua ascensão foi impulsionada por seu papel central no movimento de software de código aberto. Após ser adquirido pela Sun Microsystems e, posteriormente, pela Oracle Corporation, o MySQL continuou a evoluir, mantendo-se como uma escolha predominante para uma vasta gama de aplicações.

O MySQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (RDBMS) que utiliza um modelo cliente-servidor para operar. Sua função principal é armazenar, gerenciar e recuperar dados de forma estruturada em tabelas, utilizando a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) como padrão para todas as interações. A arquitetura do MySQL é conhecida por sua robustez, escalabilidade e alto desempenho, oferecendo recursos avançados de segurança e replicação que garantem a integridade e a disponibilidade dos dados.

No projeto A-Quality, o MySQL foi escolhido como a ferramenta de persistência de dados devido à sua confiabilidade, vasta documentação e ausência de custos de licenciamento. Ele é o responsável por armazenar todas as informações críticas geradas e utilizadas pelo sistema, incluindo as leituras históricas dos sensores de água, os dados de cadastro dos usuários, as configurações das equipes de monitoramento e as permissões de acesso, formando a camada de dados essencial para o funcionamento de toda a aplicação.

2.3.2 Ferramentas de Desenvolvimento

2.3.2.1 Git

Figura 4 - Git



Fonte: Wikipedia (2025)

O Git foi criado em 2005 por Linus Torvalds, o mesmo desenvolvedor por trás do kernel do sistema operacional Linux. A ferramenta nasceu da necessidade de um sistema de controle de versão que fosse rápido, eficiente e descentralizado, capaz de gerenciar o desenvolvimento de um dos maiores projetos de software do mundo. Era necessária uma solução que pudesse lidar com as contribuições de milhares de desenvolvedores espalhados pelo globo, e foi para resolver esse problema que o Git foi concebido.

Diferente de sistemas de controle de versão centralizados, o Git opera de forma distribuída. Isso significa que cada desenvolvedor possui em sua máquina local uma cópia completa do repositório, incluindo todo o histórico de alterações. Essa arquitetura não só aumenta a velocidade das operações, como também permite que o trabalho continue mesmo sem conexão com um servidor central. Conceitos como ramificações e fusões são centrais no Git, permitindo que novas funcionalidades sejam desenvolvidas em paralelo sem comprometer a estabilidade do código principal.

Para a equipe de desenvolvimento do A-Quality, o Git foi uma ferramenta indispensável para a gestão do código-fonte. Ele permitiu que os membros da equipe trabalhassem simultaneamente em diferentes partes do sistema — como o firmware do Arduino, a API do backend e a interface do frontend — de maneira organizada e segura. O uso do Git garantiu um histórico completo de todas as modificações,

facilitou a integração das contribuições individuais e preveniu conflitos, assegurando a integridade e a qualidade do software final.

2.3.2.2 GitHub

Figura 5 - GitHub



Fonte: Wikipedia (2025)

Lançado em 2008, o GitHub foi criado para ser uma plataforma de hospedagem de repositórios Git, mas rapidamente se tornou muito mais do que isso. Ele adicionou uma interface web intuitiva e um conjunto de funcionalidades colaborativas sobre a poderosa base do Git, tornando o controle de versão acessível a um público mais amplo. A plataforma foi pioneira em popularizar o conceito de "codificação social", transformando a maneira como os desenvolvedores, especialmente na comunidade de código aberto, colaboram em projetos.

O GitHub não apenas armazena repositórios Git na nuvem, mas também oferece um ecossistema completo de ferramentas para o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Funcionalidades como Pull Requests facilitam a revisão de código em equipe, enquanto o sistema de Issues permite um gerenciamento detalhado de tarefas, bugs e novas funcionalidades. Além disso, ferramentas como GitHub Actions permitem a automação de fluxos de trabalho, como testes e implantação contínua, integrando diversas etapas do desenvolvimento em um único local.

No projeto A-Quality, o GitHub serviu como o repositório central para todo o código-fonte, funcionando como o ponto de encontro da equipe de desenvolvimento. A plataforma foi crucial para a colaboração remota, permitindo que todos os membros

tivessem acesso à versão mais atualizada do código e pudessem contribuir de forma assíncrona. Além de servir como um backup seguro, o GitHub foi utilizado para o gerenciamento de tarefas e a documentação do progresso do desenvolvimento.

2.3.2.3 Visual Studio Code

Figura 6 - Visual Studio Code



Fonte: Wikipedia (2025)

Lançado pela Microsoft em 2015, o Visual Studio Code (VS Code) surgiu em um mercado dominado por editores de texto simples e ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) pesados e complexos. O VS Code inovou ao oferecer uma solução intermediária: um editor de código-fonte leve, rápido, gratuito e multiplataforma, mas com funcionalidades poderosas que antes eram exclusivas de IDEs robustas, o que o levou a uma rápida e massiva adoção pela comunidade de desenvolvedores.

O VS Code é construído sobre o framework Electron, o que lhe permite rodar em Windows, macOS e Linux. Ele se destaca por sua interface limpa e por um conjunto de recursos integrados que aumentam a produtividade, como um depurador de código, um terminal embutido e controle Git nativo. Sua maior força, no entanto, reside em sua arquitetura extensível. Através de um vasto marketplace de extensões, os desenvolvedores podem adicionar suporte a praticamente qualquer linguagem, framework ou ferramenta, personalizando o editor para se adequar perfeitamente a qualquer fluxo de trabalho.

Esta ferramenta foi o principal ambiente de desenvolvimento utilizado para a codificação do frontend e do backend do sistema A-Quality. A flexibilidade do VS Code, combinada com suas extensões para JavaScript, Node.js, React e outras

tecnologias web, proporcionou um ambiente de desenvolvimento coeso e altamente eficiente. Recursos como o IntelliSense para autocompletar código e a integração com o terminal agilizaram significativamente o processo de escrita, teste e depuração do software da aplicação.

2.3.2.4 Arduino IDE

Figura 7 - Arduino IDE



Fonte: Wikipedia (2025)

O projeto Arduino foi iniciado no Instituto de Design de Interação de Ivrea, na Itália, em 2005, com o objetivo de fornecer a estudantes de artes e design uma plataforma de prototipagem eletrônica de baixo custo e fácil de usar. O Arduino IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) foi criado como o software complementar a essa filosofia, projetado para ser simples e acessível, mesmo para aqueles sem experiência prévia em programação de microcontroladores.

O Arduino IDE é uma aplicação multiplataforma que contém um editor de código, um compilador e ferramentas para enviar o programa compilado (firmware) para a placa Arduino através de uma conexão USB. A linguagem de programação utilizada é um conjunto de bibliotecas baseadas em C/C++, conhecida como Linguagem Arduino, que simplifica tarefas complexas de hardware. O ambiente também inclui funcionalidades essenciais para a prototipagem, como o "Serial Monitor", que permite a visualização de dados enviados pela placa em tempo real, facilitando a depuração.

No projeto A-Quality, o Arduino IDE foi a ferramenta exclusiva para o desenvolvimento do firmware que controla o protótipo de hardware. Todo o código

responsável por inicializar os sensores de água, realizar as leituras dos parâmetros de qualidade, processar esses dados e enviá-los para a plataforma de software foi escrito, compilado e carregado no microcontrolador utilizando este ambiente de desenvolvimento.

2.3.2.5 Node.js

Figura 8 - Node.js



Fonte: Wikipedia (2025)

Apresentado pela primeira vez em 2009 por seu criador, Ryan Dahl, o Node.js surgiu como uma tecnologia disruptiva que permitiu que a linguagem JavaScript, até então restrita a operar dentro de navegadores web, pudesse ser executada no lado do servidor. Essa inovação abriu um novo paradigma para o desenvolvimento web, permitindo que os desenvolvedores utilizassem uma única linguagem para construir tanto o frontend quanto o backend de uma aplicação.

Construído sobre o poderoso motor V8 JavaScript do Google Chrome, o Node.js utiliza uma arquitetura de I/O (entrada e saída) não bloqueante e orientada a eventos. Isso significa que ele pode lidar com muitas conexões simultâneas de forma altamente eficiente, sem que uma requisição demorada bloqueie as outras. Essa característica o torna ideal para a construção de aplicações de rede escaláveis, APIs e serviços em tempo real. Além disso, ele é acompanhado pelo NPM (Node Package Manager), o maior repositório de pacotes de software do mundo.

O Node.js foi a tecnologia escolhida para construir o backend do sistema A-Quality. Com ele, foi desenvolvida a API RESTful responsável por gerenciar toda a lógica de negócio da aplicação. Essa API recebe os dados enviados pelo hardware Arduino, processa e armazena essas informações no banco de dados MySQL, e

serve os dados de forma segura para a aplicação web, garantindo a comunicação fluida entre o hardware, o banco de dados e a interface do usuário.

2.3.3 Ferramentas de Design

2.3.3.1 Canva

Figura 9 - Canva



Fonte: Wikipedia (2025)

Fundado na Austrália em 2013, o Canva foi criado com a missão de democratizar o acesso ao design gráfico, oferecendo uma alternativa simples e online aos complexos softwares profissionais da época. A plataforma foi projetada para ser intuitiva, permitindo que usuários sem formação em design pudessem criar materiais visuais de alta qualidade de forma rápida e eficiente, o que impulsionou sua popularidade em áreas como marketing, educação e redes sociais.

A plataforma opera inteiramente na web e se baseia em um modelo de arrastar e soltar. O Canva oferece uma vasta biblioteca com milhões de elementos, incluindo templates para diversos formatos, imagens, ícones e fontes. Suas funcionalidades colaborativas permitem que equipes trabalhem simultaneamente em um mesmo projeto, tornando o processo de criação e revisão mais ágil.

No desenvolvimento do projeto A-Quality, o Canva foi uma ferramenta de apoio essencial para a criação de elementos visuais que não envolviam a interface direta do software. Foi utilizado para produzir os slides da apresentação final, elaborar diagramas e infográficos para a documentação escrita e para formatar o plano de

negócios, garantindo uma identidade visual coesa e profissional para todos os materiais relacionados ao projeto.

2.3.3.2 Photoshop

Figura 10 - Photoshop



Fonte: Wikipedia (2025)

Desenvolvido pelos irmãos Thomas e John Knoll no final da década de 1980 e lançado pela Adobe em 1990, o Adobe Photoshop redefiniu o mundo da imagem digital. Ele se estabeleceu como o software padrão da indústria para a edição de gráficos raster, sendo tão influente que seu nome se tornou um verbo popular ("photoshopar"). Sua evolução ao longo de décadas introduziu ferramentas e conceitos que se tornaram fundamentais para a computação gráfica.

O Photoshop é um editor de imagens extremamente poderoso, cujo principal paradigma é o trabalho com camadas, que permite a manipulação e composição de múltiplos elementos de forma não destrutiva. Suas funcionalidades abrangem desde retoques fotográficos e correção de cores até pintura digital, design de interfaces e manipulação complexa de imagens. Sua versatilidade o torna uma ferramenta indispensável para fotógrafos, designers e artistas digitais.

Embora o Canva tenha sido usado para tarefas de design mais rápidas, o Photoshop foi a ferramenta escolhida para a criação de ativos visuais que exigiam maior precisão e originalidade para o projeto A-Quality. Foi utilizado para desenhar o logotipo do sistema, criar ícones personalizados para a interface da aplicação e tratar

imagens específicas para a documentação, onde um controle detalhado sobre cada pixel era necessário para alcançar o resultado desejado.

2.3.4 Ferramentas de Diagramação

2.3.5 Ferramentas de Documentação

2.3.5.1 Word

Figura 11 - Word



Fonte: Wikipedia (2025)

O Microsoft Word, lançado inicialmente na década de 1980, percorreu um longo caminho para se tornar o processador de texto mais utilizado no mundo. Sua popularização massiva ocorreu com a ascensão do sistema operacional Windows, estabelecendo-o como o padrão de fato para a criação de documentos em ambientes corporativos, acadêmicos e domésticos. Ao longo dos anos, ele evoluiu de um simples editor para uma ferramenta completa de publicação.

O Word oferece um conjunto abrangente de funcionalidades para a produção de documentos. Sua interface WYSIWYG (What You See Is What You Get) permite que o usuário visualize o documento exatamente como ele será impresso ou exibido. Ferramentas de formatação de texto, verificação ortográfica e gramatical, e recursos de revisão (como controle de alterações e comentários) são essenciais para a produção de trabalhos colaborativos e profissionais.

No contexto deste projeto, o Microsoft Word foi a principal ferramenta utilizada para a elaboração de toda a documentação escrita. Desde as primeiras versões do pré-projeto até a redação final deste Trabalho de Conclusão de Curso, todos os textos, tabelas e formatações foram organizados e finalizados utilizando os recursos oferecidos pelo software.

2.3.5.2 Excel

Figura 12 - Excel



Fonte: Wikipedia (2025)

O Microsoft Excel foi um dos aplicativos que definiram a utilidade dos computadores pessoais no ambiente de negócios desde os anos 80. Ele transformou a maneira como as empresas lidavam com dados financeiros e operacionais, substituindo os livros contábeis em papel por uma grade eletrônica de células e introduzindo uma nova era de análise de dados acessível a um público amplo.

O Excel é um software de planilha eletrônica cuja principal função é a organização e manipulação de dados em formato de tabela. Sua força reside em sua capacidade de executar cálculos complexos por meio de fórmulas e funções, analisar grandes volumes de dados com ferramentas como tabelas dinâmicas e filtros, e visualizar informações de forma clara através de uma ampla variedade de gráficos.

Durante a fase de planejamento e gestão do projeto A-Quality, o Excel foi uma ferramenta indispensável. Foi utilizado para criar e gerenciar o cronograma de atividades, detalhar o orçamento de custos de hardware e software, e para tabular e analisar os dados coletados na pesquisa de campo inicial.

2.3.6 Ferramentas de Modelagem

2.3.7 Ferramentas de Programação

2.3.7.1 HTML

Figura 13 - HTML



Fonte: Wikipedia (2025)

Criado no início da década de 1990 por Tim Berners-Lee, o HTML (HyperText Markup Language) é uma das três tecnologias fundamentais da World Wide Web, ao lado do CSS e do JavaScript. Ele foi concebido não como uma linguagem de programação, mas como uma linguagem de marcação cujo propósito é fornecer a estrutura e o significado semântico para o conteúdo de uma página da web, servindo como o esqueleto sobre o qual todo o resto é construído.

O funcionamento do HTML é baseado em um sistema de elementos, que são representados por tags (etiquetas) aninhadas. Essas tags informam ao navegador como o conteúdo deve ser organizado e exibido, definindo o que é um título, um parágrafo, uma imagem, um link ou uma tabela. Essa estrutura hierárquica e padronizada é essencial para a acessibilidade e para que os motores de busca, como o Google, possam indexar e compreender o conteúdo da página.

No projeto A-Quality, o HTML foi utilizado para construir a fundação de todas as telas da aplicação web. Cada componente visual, desde os painéis de dados e gráficos até os formulários e botões, foi estruturado utilizando elementos HTML, garantindo que a informação seja apresentada de forma lógica e organizada para o usuário final e corretamente interpretada pelo navegador.

2.3.7.2 CSS

Figura 14 - CSS



Fonte: Wikipedia (2025)

O CSS (Cascading Style Sheets) foi proposto pela primeira vez em 1994 para resolver uma crescente limitação do HTML: a incapacidade de separar o conteúdo de um documento de sua apresentação visual. Antes do CSS, a estilização era feita diretamente nas tags HTML, tornando o código poluído e a manutenção do design de um site uma tarefa repetitiva. O CSS introduziu o conceito de "folhas de estilo", revolucionando a web design.

O CSS é uma linguagem de estilo que permite aos desenvolvedores aplicarem regras visuais a elementos HTML. Com ele, é possível controlar todos os aspectos da aparência de uma página, como cores, tipografia, espaçamentos, bordas e o posicionamento dos elementos (layout). Um de seus recursos mais poderosos é a capacidade de criar designs responsivos, que se adaptam automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como desktops, tablets e smartphones.

Na aplicação A-Quality, o CSS foi a tecnologia responsável por toda a identidade visual e pela experiência do usuário. Ele foi utilizado para traduzir os protótipos de design em uma interface funcional e esteticamente agradável. Todos os estilos, desde o esquema de cores e a tipografia até o layout do dashboard e a aparência dos gráficos de dados, foram implementados com CSS, garantindo uma apresentação clara e intuitiva das informações de qualidade da água.

2.3.7.3 JavaScript

Figura 15 - JavaScript



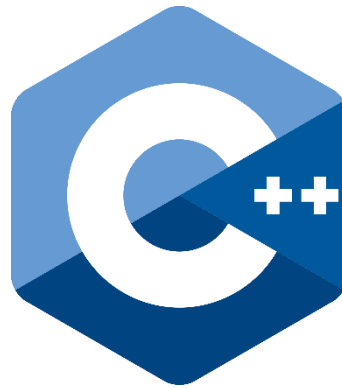
Fonte: Wikipedia (2025)

Criado em apenas dez dias por Brendan Eich na Netscape em 1995, o JavaScript foi inicialmente concebido para ser uma linguagem de script simples, destinada a adicionar interatividade básica às páginas web. No entanto, ao longo das décadas, ele evoluiu para se tornar uma linguagem de programação poderosa e versátil, sendo hoje a única linguagem que roda nativamente em todos os principais navegadores e uma das mais populares do mundo.

Diferente do HTML (estrutura) e do CSS (estilo), o JavaScript é a linguagem que adiciona comportamento e lógica à uma página web. Ele é executado no navegador do cliente, permitindo a criação de experiências de usuário ricas e dinâmicas. Suas capacidades incluem a manipulação de elementos da página em tempo real, a validação de formulários e a comunicação com servidores de forma assíncrona, o que permite atualizar partes de uma página sem a necessidade de recarregá-la por inteiro.

No sistema A-Quality, o JavaScript é o motor que impulsiona a interatividade do painel de controle. Ele é responsável por realizar requisições periódicas à API do backend para buscar os dados mais recentes dos sensores. Uma vez recebidos, o JavaScript processa esses dados e os utiliza para atualizar dinamicamente os gráficos e os indicadores do dashboard, fornecendo ao usuário uma visão em tempo real da qualidade da água.

2.3.7.4 C++



Fonte: Wikipedia (2025)

Desenvolvido por Bjarne Stroustrup nos Bell Labs a partir de 1979 como uma extensão da linguagem C, o C++ foi projetado para adicionar os paradigmas da programação orientada a objetos sem sacrificar a performance e o controle de baixo nível que fizeram do C uma linguagem tão poderosa. O resultado foi uma linguagem de propósito geral extremamente versátil, que se tornou a base para sistemas operacionais, navegadores, motores de jogos e aplicações financeiras de alta frequência.

O C++ é uma linguagem compilada que oferece muito controle sobre os recursos do sistema, como o gerenciamento de memória. Embora sua sintaxe seja mais complexa que a de linguagens de nível mais alto, sua eficiência e velocidade são incomparáveis em tarefas que exigem processamento intensivo ou interação direta com o hardware. Essa característica o torna a escolha ideal para o desenvolvimento de firmware para sistemas embarcados e microcontroladores.

A linguagem de programação utilizada na plataforma Arduino é, na sua essência, um conjunto de bibliotecas e funções escritas em C++. Portanto, o C++ foi a linguagem fundamental para o desenvolvimento do cérebro do protótipo A-Quality. Todo o código que roda no microcontrolador — desde a inicialização e leitura dos sensores de pH e turbidez até o processamento inicial dos dados e a comunicação serial — foi escrito em C++.

3 ANÁLISE DO SISTEMA

3.1 CICLO DE VIDA DO SOFTWARE

3.2 MAPAS DO SITE

3.2.1 Mapa Front-End

3.2.2 Mapa Back-End

3.3 ESTRUTURA DO SITE

3.4 REQUISITOS FUNCIONAIS

3.4.1 Lista de Requisitos Funcionais

Tabela 1 - Lista de Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Classificação
RF001	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail e senha.	Obrigatório
RF002	O sistema deve permitir o login de usuários autenticados com e-mail e senha.	Obrigatório
RF003	O sistema deve permitir a recuperação de senha por parte do usuário.	Obrigatório
RF004	O sistema deve permitir a edição das informações do perfil do usuário, como nome e senha.	Obrigatório
RF005	O sistema deve permitir a exclusão da conta do usuário, com a remoção de todos os seus dados associados (dispositivos e leituras).	Obrigatório
RF006	O sistema deve permitir que um usuário autenticado cadastre múltiplos dispositivos de monitoramento (Arduinos) com nome e descrição.	Obrigatório
RF007	O sistema deve gerar e exibir um ID de Dispositivo único e uma Chave de API secreta para cada novo dispositivo cadastrado.	Obrigatório
RF008	O sistema deve permitir ao usuário listar, editar e excluir seus dispositivos previamente cadastrados.	Obrigatório
RF009	O sistema deve receber dados dos sensores (ex: temperatura, TDS, pH, turbidez) enviados pelo Arduino através de um endpoint de API seguro.	Obrigatório
RF010	O sistema deve armazenar as leituras recebidas no banco de dados, vinculando cada leitura ao dispositivo correspondente e registrando a data e hora da coleta.	Obrigatório

RF011	O sistema deve exibir as leituras de um dispositivo em um painel de controle (dashboard) em formato de tabela e gráficos (ex: linha, barra).	Obrigatório
RF012	O sistema deve permitir ao usuário alternar a visualização de dados entre seus diferentes dispositivos cadastrados.	Obrigatório
RF013	O sistema deve permitir a filtragem das leituras exibidas por um intervalo de datas selecionado pelo usuário.	Obrigatório
RF014	O sistema deve permitir ao usuário exportar os dados das leituras (considerando os filtros aplicados) em formato CSV ou XLSX.	Desejável
RF015	O sistema deve permitir que o usuário crie regras de alerta personalizadas (ex: notificar se o pH for menor que 6.0) para cada tipo de sensor de um dispositivo.	Desejável
RF016	O sistema deve enviar uma notificação (ex: por e-mail) ao usuário quando uma regra de alerta for violada.	Desejável

3.4.2 Detalhamento dos Requisitos Funcionais

Tabela 2 - Primeiro Requisito Funcional

Código	RF001
Classificação	Obrigatório
Ator	Novo Usuário
Descrição	O sistema deve permitir que um novo usuário crie uma conta fornecendo nome, e-mail e senha, para ter acesso à plataforma.
Pré-condições	O usuário deve estar na página de cadastro do sistema.
Pós-condições	A conta do usuário é criada e registrada no banco de dados. O usuário seja redirecionado para a tela de login.
Fluxo Principal	1. Usuário: Seleciona a opção "Cadastrar-se". 2. Sistema: Apresenta o formulário de cadastro. 3. Usuário: Preenche os campos obrigatórios: Nome, E-mail e Senha. 4. Usuário: Aciona o comando "Cadastrar". 5. Sistema: Valida o formato do e-mail e os critérios de segurança da senha. 6. Sistema: Verifica se o e-mail informado já está em uso. 7. Sistema: Armazena os dados do novo usuário no banco de dados. 8. Sistema: Exibe uma mensagem de sucesso e redireciona o usuário para a tela de login.
Fluxo de Erro	[FE01] Dados inválidos: 1. Sistema: Informa ao usuário que o formato do e-mail é inválido ou que a senha não atende aos critérios, solicitando a correção. [FE02] E-mail já cadastrado:

	1. Sistema: Informa ao usuário que o e-mail informado já pertence a uma conta existente e sugere fazer login ou usar outro e-mail.
Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário interrompe o cadastro: 1. Usuário: Seleciona a opção "Voltar" ou "Já tenho uma conta". 2. Sistema: Cancela a operação de cadastro e retorna à tela de login.

Tabela 3 - Segundo Requisito Funcional

Código	RF002
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário Cadastrado
Descrição	O sistema deve permitir que usuários já cadastrados acessem a plataforma por meio de seu e-mail e senha.
Pré-condições	O usuário deve possuir uma conta válida no sistema.
Pós-condições	O usuário é autenticado com sucesso e redirecionado para o seu painel de controle (dashboard).
Fluxo Principal	2. Usuário: Acessa a tela de login 3. Usuário: Insere seu e-mail e senha. 4. Usuário: Aciona o comando "Entrar". 5. Sistema: Verifica se as credenciais correspondem a um registro válido no banco de dados. 6. Sistema: Inicia uma sessão segura para o usuário. 7. Sistema: Redireciona o usuário para a página principal da aplicação.
Fluxo de Erro	[FE01] Credenciais inválidas: 1. Sistema: Informa ao usuário que o e-mail ou a senha estão incorretos e solicita uma nova tentativa. [FE02] Campos vazios:

	1. Sistema: Informa ao usuário sobre a necessidade de preencher todos os campos obrigatórios.
Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário aciona a recuperação de senha: 1. Usuário: Seleciona a opção "Esqueci minha senha". 2. Sistema: Redireciona o usuário para o fluxo de recuperação de senha (RF03).

Tabela 4 - Terceiro Requisito Funcional

Código	RF003
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário Cadastrado
Descrição	O sistema deve prover uma funcionalidade para que o usuário possa redefinir sua senha de acesso caso a tenha esquecido.
Pré-condições	O usuário está na tela de login e aciona a funcionalidade de recuperação de senha.
Pós-condições	O usuário define uma nova senha e consegue acessar a plataforma com as novas credenciais.
Fluxo Principal	1. Usuário: Aciona a opção "Esqueci minha senha". 2. Sistema: Solicita o e-mail cadastrado. 3. Usuário: Informa o e-mail e aciona "Enviar". 4. Sistema: Envia um e-mail com um link seguro para a redefinição. 5. Usuário: Acessa o link recebido por e-mail. 6. Sistema: Apresenta uma tela para cadastro de uma nova senha. 7. Usuário: Insere e confirma a nova senha. 8. Sistema: Atualiza a senha no banco de dados e informa o sucesso da operação.
Fluxo de Erro	[FE01] E-mail não encontrado: 1. Sistema: Informa ao usuário que o e-mail fornecido não corresponde a nenhuma conta no sistema.

	[FE02] Link de redefinição expirado: 1. Sistema: Informa ao usuário que o link é inválido ou expirou e oferece a opção de solicitar um novo.
Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário deseja reenviar o e-mail: 1. Usuário: Clica novamente no botão "Enviar". 2. Sistema: Permite que o e-mail seja enviado novamente para o endereço informado.

Tabela 5 - Quarto Requisito Funcional

Código	RF004
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário Autenticado
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário autenticado visualize e edite suas informações cadastrais, como nome e senha.
Pré-condições	O usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condições	As informações do usuário são validadas e atualizadas no banco de dados.
Fluxo Principal	1. Usuário: Acessa a área "Meu Perfil" ou "Configurações da Conta". 2. Sistema: Exibe as informações cadastrais atuais do usuário. 3. Usuário: Aciona o comando "Editar". 4. Usuário: Altera os campos desejados (ex: nome, senha atual e nova senha). 5. Usuário: Aciona "Salvar Alterações". 6. Sistema: Valida os novos dados e os atualiza no banco de dados. 7. Sistema: Exibe uma mensagem de sucesso.
Fluxo de Erro	[FE01] Senha atual incorreta:

	1. Sistema: Ao tentar alterar a senha, se a senha atual informada estiver incorreta, o sistema impede a alteração e notifica o usuário. [FE02] Novas senhas não coincidem: 1. Sistema: Informa que a nova senha e a confirmação devem ser idênticas.
Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário cancela a edição: 1. Usuário: Seleciona a opção "Cancelar". 2. Sistema: Descarta as alterações não salvas e retorna à tela de visualização do perfil.

Tabela 6 - Quinto Requisito Funcional

Código	RF005
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário Autenticado
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário exclua sua própria conta de forma permanente, removendo todos os seus dados pessoais, dispositivos e leituras associadas.
Pré-condições	O usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condições	A conta do usuário e todos os seus dados são permanentemente removidos do banco de dados. A sessão do usuário é encerrada.
Fluxo Principal	1. Usuário: Acessa a área "Meu Perfil". 2. Usuário: Aciona a opção "Excluir Minha Conta". 3. Sistema: Exibe um aviso sobre a irreversibilidade da ação e solicita a confirmação (ex: digitar a senha atual). 4. Usuário: Confirma a exclusão. 5. Sistema: Remove o registro do usuário e todos os dados vinculados a ele. 6. Sistema: Encerra a sessão e redireciona o usuário para a página inicial.

Fluxo de Erro	[FE01] Falha na confirmação: 1. Sistema: Se a confirmação de segurança (ex: senha) estiver incorreta, a exclusão é cancelada e o sistema informa o erro.
Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário desiste da exclusão: 1. Usuário: Cancela a operação na tela de confirmação. 2. Sistema: Mantém a conta intacta e retorna à tela de perfil.

Tabela 7 - Sexto Requisito Funcional

Código	RF006
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário Autenticado
Descrição	O sistema deve permitir que um usuário autenticado cadastre múltiplos dispositivos de monitoramento (Arduinos) em sua conta, fornecendo um nome e uma descrição.
Pré-condições	O usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condições	Um novo dispositivo é registrado no banco de dados, vinculado à conta do usuário, e um ID único é gerado para ele.
Fluxo Principal	1. Usuário: Navega até a seção "Meus Dispositivos". 2. Usuário: Aciona o comando "Adicionar Novo Dispositivo". 3. Sistema: Apresenta um formulário para preenchimento do nome e uma descrição opcional. 4. Usuário: Preenche as informações e aciona "Salvar". 5. Sistema: Registra o novo dispositivo no banco de dados, associando-o ao ID do usuário logado. 6. Sistema: Executa o fluxo do RF07 para gerar as credenciais do dispositivo.
Fluxo de Erro	[FE01] Nome do dispositivo ausente: 1. Sistema: Informa ao usuário que o campo "Nome" é obrigatório.

Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário cancela o cadastro do dispositivo: 1. Usuário: Seleciona a opção "Cancelar". 2. Sistema: Descarta as informações e retorna à lista de dispositivos
-------------------	---

Tabela 8 - Sétimo Requisito Funcional

Código	RF007
Classificação	Obrigatório
Ator	Sistema
Descrição	Após o cadastro de um novo dispositivo, o sistema deve gerar e exibir um ID de Dispositivo único e uma Chave de API secreta para autenticação na API.
Pré-condições	O fluxo do RF06 (Cadastro de Dispositivos) foi concluído com sucesso.
Pós-condições	As credenciais são exibidas para o usuário, que deverá copiá-las e inseri-las no código do seu dispositivo físico (Arduino).
Fluxo Principal	1. Sistema: Após a conclusão do RF06, gera um ID de Dispositivo único e uma Chave de API alfanumérica e secreta. 2. Sistema: Exibe essas credenciais em uma tela de sucesso, com um aviso claro de que a Chave de API não será exibida novamente por motivos de segurança. 3. Sistema: Fornece botões para facilitar a cópia das credenciais.

Tabela 9 - Oitavo Requisito Funcional

Código	RF008
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário Autenticado

Descrição	O sistema deve permitir ao usuário listar todos os seus dispositivos, editar suas informações (nome e descrição) e excluí-los.
Pré-condições	O usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condições	As informações do dispositivo são atualizadas ou o dispositivo e todas as suas leituras são removidos do banco de dados.
Fluxo Principal	1. Usuário: Navega até a seção "Meus Dispositivos". 2. Sistema: Exibe uma lista com todos os dispositivos do usuário. 3. Usuário: Para um dispositivo específico, seleciona a opção "Editar" ou "Excluir". 4. Se Editar: O sistema exibe o formulário com os dados atuais, o usuário os modifica e salva. 5. Se Excluir: O sistema solicita confirmação. Se confirmado, o dispositivo e todas as leituras associadas são removidos.
Fluxo de Erro	[FE01] Tentativa de exclusão sem confirmação: 1. Sistema: Caso a confirmação de exclusão falhe, a operação é cancelada.
Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário visualiza detalhes do dispositivo: 1. Usuário: Clica no nome de um dispositivo na lista. 2. Sistema: Redireciona para o dashboard de visualização de dados daquele dispositivo (RF11).

Tabela 10 - Nono Requisito Funcional

Código	RF009
Classificação	Obrigatório
Ator	Dispositivo Arduino (Sistema Externo)
Descrição	O sistema deve receber dados dos sensores (ex: temperatura, TDS, pH, turbidez) enviados pelo Arduino através de um endpoint de API seguro.

Pré-condições	O dispositivo Arduino deve estar configurado com as credenciais (ID e Chave de API) válidas, conectado à internet e programado para enviar dados.
Pós-condições	Os dados são recebidos pela API e encaminhados para validação e armazenamento.
Fluxo Principal	1. Dispositivo Arduino: Envia uma requisição HTTP (POST) para o endpoint da API, incluindo o ID do Dispositivo e a Chave de API para autenticação, junto com os dados dos sensores. 2. Sistema (API): Recebe a requisição e autentica o dispositivo usando as credenciais fornecidas. 3. Sistema (API): Processa o corpo da requisição para extrair as leituras dos sensores.
Fluxo de Erro	[FE01] Autenticação falhou: 1. Sistema (API): Se o ID do Dispositivo ou a Chave de API estiverem incorretos, retorna um código de erro (ex: 401 Unauthorized) e descarta os dados. [FE02] Dados malformados: 1. Sistema (API): Se os dados estiverem em um formato inválido, retorna um código de erro (ex: 400 Bad Request).

Tabela 11 - Décimo Requisito Funcional

Código	RF010
Classificação	Obrigatório
Ator	Sistema
Descrição	O sistema deve armazenar as leituras recebidas no banco de dados, vinculando cada leitura ao dispositivo correspondente e registrando a data e hora da coleta.
Pré-condições	A API recebeu e validou com sucesso uma requisição de dados de um dispositivo (RF09).

Pós-condições	As leituras dos sensores são persistidas de forma segura e íntegra no banco de dados.
Fluxo Principal	1. Sistema: Após a validação dos dados pela API, obtém o <i>timestamp</i> atual (data e hora). 2. Sistema: Insere um novo registro na tabela de leituras do banco de dados, contendo o ID do dispositivo de origem, o valor de cada sensor e o <i>timestamp</i> da coleta. 3. Sistema: Retorna uma mensagem de sucesso para a API, que por sua vez responde ao dispositivo.
Fluxo de Erro	[FE01] Falha de conexão com o banco de dados: 1. Sistema: Se não for possível conectar ao banco de dados, registra o erro internamente e a API retorna um código de erro de servidor (ex: 500 Internal Server Error).

Tabela 12 - Décimo Primeiro Requisito Funcional

Código	RF011
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário Autenticado
Descrição	O sistema deve exibir as leituras de um dispositivo em um painel de controle (dashboard) em formato de tabela e gráficos (ex: linha, barra).
Pré-condições	O usuário deve estar logado e possuir ao menos um dispositivo com leituras armazenadas.
Pós-condições	O usuário visualiza os dados de forma organizada, permitindo uma análise inicial das tendências.
Fluxo Principal	1. Usuário: Acessa a página do dashboard. 2. Sistema: Busca no banco de dados as leituras mais recentes do dispositivo padrão do usuário. 3. Sistema: Renderiza os dados em componentes visuais, como um gráfico de linha mostrando a variação de um sensor ao longo do tempo e uma tabela com os valores brutos.

Fluxo de Erro	[FE01] Sem leituras: 1. Sistema: Se não houver leituras para o dispositivo selecionado, exibe uma mensagem informativa em vez dos gráficos e da tabela.
Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário altera o tipo de gráfico: 1. Usuário: Seleciona uma opção para mudar a visualização do gráfico (ex: de "Linha" para "Barra"). 2. Sistema: Renderiza novamente os dados no novo formato de gráfico selecionado.

Tabela 13 - Décimo Segundo Requisito Funcional

Código	RF012
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário Autenticado
Descrição	O sistema deve permitir ao usuário alternar a visualização de dados entre seus diferentes dispositivos cadastrados no dashboard.
Pré-condições	O usuário está na tela do dashboard e possui mais de um dispositivo cadastrado.
Pós-condições	O dashboard (gráficos e tabela) é atualizado para exibir as leituras do novo dispositivo selecionado.
Fluxo Principal	1. Sistema: Exibe um controle (ex: menu suspenso) com a lista de dispositivos do usuário. 2. Usuário: Seleciona um dispositivo diferente da lista. 3. Sistema: Busca os dados do novo dispositivo selecionado no banco de dados. 4. Sistema: Atualiza dinamicamente os gráficos e a tabela para exibir as novas informações.

Tabela 14 - Décimo Terceiro Requisito Funcional

Código	RF013
Classificação	Obrigatório
Ator	Usuário Autenticado
Descrição	O sistema deve permitir a filtragem das leituras exibidas no dashboard por um intervalo de datas selecionado pelo usuário.
Pré-condições	O usuário está na tela do dashboard.
Pós-condições	Os gráficos e a tabela são atualizados para exibir apenas as leituras que ocorreram dentro do intervalo de datas especificado.
Fluxo Principal	1. Sistema: Exibe controles para seleção de data de início e data de fim. 2. Usuário: Seleciona o intervalo de datas desejado. 3. Usuário: Aciona o comando "Filtrar". 4. Sistema: Realiza uma nova consulta ao banco de dados, buscando as leituras que se enquadram no período informado. 5. Sistema: Atualiza a interface para exibir os dados filtrados.
Fluxo de Erro	[FE01] Intervalo de datas inválido: 1. Sistema: Se a data de início for posterior à data de fim, exibe uma mensagem de erro e não aplica o filtro.
Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário limpa o filtro: 1. Usuário: Aciona a opção "Limpar Filtro" ou "Ver Todos". 2. Sistema: Remove o filtro de datas e exibe novamente as leituras mais recentes.

Tabela 15 - Décimo Quarto Requisito Funcional

Código	RF014
Classificação	Desejável

Ator	Usuário Autenticado
Descrição	O sistema deve permitir ao usuário exportar os dados das leituras (considerando os filtros aplicados) em formato CSV ou XLSX.
Pré-condições	O usuário está no dashboard, visualizando as leituras de um dispositivo.
Pós-condições	Um arquivo contendo os dados solicitados é gerado e o download é iniciado no navegador do usuário.
Fluxo Principal	1. Usuário: Aciona o comando "Exportar Dados". 2. Sistema: Apresenta as opções de formato (.csv ou .xlsx). 3. Usuário: Seleciona o formato desejado. 4. Sistema: Coleta os dados que estão sendo exibidos na tela (respeitando os filtros de dispositivo e data). 5. Sistema: Gera o arquivo no formato escolhido e o disponibiliza para download.
Fluxo de Erro	[FE01] Erro na geração do arquivo: 1. Sistema: Se ocorrer um problema durante a geração do arquivo, exibe uma mensagem de erro ao usuário.

Tabela 16 - Décimo Quinto Requisito Funcional

Código	RF015
Classificação	Desejável
Ator	Usuário Autenticado
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário crie regras de alerta personalizadas para cada tipo de sensor de um dispositivo.
Pré-condições	O usuário deve estar logado e possuir ao menos um dispositivo cadastrado.
Pós-condições	Uma nova regra de alerta é salva e associada a um dispositivo e sensor específicos.

Fluxo Principal	1. Usuário: Navega até a seção "Alertas" ou "Configurações do Dispositivo". 2. Usuário: Aciona "Criar Nova Regra de Alerta". 3. Usuário: Seleciona o dispositivo e o sensor (ex: pH). 4. Usuário: Define a condição (ex: "menor que", "maior que", "fora do intervalo"). 5. Usuário: Insere o valor limite (ex: 6.0) e salva a regra. 6. Sistema: Armazena a regra no banco de dados.
Fluxo de Erro	[FE01] Valor limite inválido: 1. Sistema: Se o valor inserido para o limite não for um número válido, informa o erro e não permite salvar a regra.
Fluxo Alternativo	[FA01] Usuário edita ou exclui uma regra existente: 1. Usuário: Na lista de regras, seleciona "Editar" ou "Excluir". 2. Sistema: Permite a modificação ou remoção da regra selecionada.

Tabela 17 - Décimo Sexto Requisito Funcional

Código	RF016
Classificação	Desejável
Ator	Sistema
Descrição	O sistema deve enviar uma notificação por e-mail ao usuário quando uma leitura recebida de um sensor violar uma regra de alerta previamente configurada.
Pré-condições	Uma leitura de sensor foi recebida (RF09) e existem regras de alerta ativas para aquele sensor (RF15).
Pós-condições	O usuário é notificado por e-mail sobre a anomalia detectada.
Fluxo Principal	1. Sistema: Após armazenar uma nova leitura (RF10), verifica se existem regras de alerta associadas àquele dispositivo e sensor. 2. Sistema: Para cada regra, compara o valor da leitura com a condição e o limite definidos.

	3. Sistema: Se uma regra for violada, dispara um gatilho de notificação. 4. Sistema: Formata e envia um e-mail para o endereço do usuário proprietário do dispositivo. 5. Sistema: O e-mail contém informações sobre qual dispositivo, sensor, valor e regra foram acionados.
Fluxo de Erro	[FE01] Falha no serviço de e-mail: 1. Sistema: Se o envio de e-mail falhar, registra o erro internamente para análise futura.

3.4.3 Testes dos Requisitos Funcionais

3.5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS